Trabajo Práctico Integrador y Progresivo

Modelado Tecnológico y Administrativo de un

Sistema Organizacional

Alumno

Nair Agustin Quattrocchi

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Martinez Gabriela

Docente Tutor

Varberde Thompson

21 de agosto de 2026

Tabla de contenido

Consignas 3

Desarrollo

Consigna 1 4

Consigna 2 5

Conclusión

Referencias

Introducción

1. Introducción y Marco General

El presente Trabajo Práctico Integrador (TPI) se estructura bajo una modalidad progresiva y secuencial a lo largo del segundo cuatrimestre. Está diseñado para realizarse de forma individual o en parejas, permitiendo a los estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Programación conectar de manera directa y empírica los conceptos de la administración, la estructura formal de las empresas y la Teoría General de Sistemas (TGS) con las competencias técnicas de modelado de datos, gestión de procesos (BPMN) y el control de versiones colaborativo mediante Git y GitHub. El objetivo fundamental es que el estudiante no asimile la organización como un ente aislado, sino como un sistema abierto complejo automatizable a través del desarrollo de software y optimizable mediante metodologías ágiles de gestión.

Consignas:

1. Selección del Caso de Estudio: Seleccionar una organización o empresa (real o ficticia estructurada de forma lógica). Describir de manera concisa su misión, visión y el sector económico o mercado en el cual opera.
2. Modelado como Sistema Abierto: Identificar y esquematizar conceptualmente la organización elegida bajo la óptica de la TGS. Delimitar con precisión analítica sus Entradas (insumos, recursos, datos), sus Procesos de Transformación internos, sus Salidas (productos, servicios, información) y los factores críticos del Ambiente/Contexto (competencia, regulaciones, clientes).
3. Interdependencia de Módulos: Proponer un área o módulo de software específico que requiera desarrollo o mejora (ej. comercialización, inventario, facturación) y explicar detalladamente cómo su implantación alterará e interactuará sistémicamente con las demás dependencias de la organización.

Desarrollo

1. Selección del caso de estudio: FOCA Software Factory S.A

Descripción de la organización

Foca Software Factory S.A es una empresa argentina dedicada al desarrollo y provisión de soluciones informáticas, cuyo foco histórico se encuentra principalmente en el sector de estaciones de servicio y en el retail de franja media.

La empresa brinda soluciones a estaciones de servicio de todo el territorio argentino y actualmente posee presencia en todas las provincias del país, con una cartera superior a 1600 clientes. Sus herramientas buscan agilizar la atención, el control y la gestión de las empresas, facilitando además la relación entre clientes y los consumidores finales

Sector económico / mercado: Tecnología de la información (IT) / desarrollo de software y soluciones de gestión empresarial orientadas principalmente al mercado de estaciones de servicio y retail.

Misión y visión propuestas a partir del objetivo y la cultura organización del Foca.

Misión: Brindar soluciones informáticas integrales a estaciones de servicio y empresas de retail de todo el país, proporcionando herramientas ágiles que permitan optimizar la atención, el control y la gestión de sus operaciones, reduciendo distancias y facilitando la relación entre las empresas y sus clientes.

Visión: Consolidarse como una empresa tecnológica referente a nivel nacional en soluciones informáticas para estaciones de servicio y retail, ampliando continuamente sus capacidades mediante la innovación y el desarrollo de herramientas que acompañen la evolución y las necesidades de sus clientes.

2. Modelado de Foca Software Factory S.A. como sistema abierto

*D*esde la perspectiva de la **Teoría General de Sistemas** (TGS), Foca Software S.A, puede ser considerada un sistema abierto, ya que mantiene una interacción permanente con su entorno. La empresa recibe recursos informáticos y necesidades provenientes principalmente de sus clientes y del mercado, los procesa mediante sus recursos humanos y tecnológicos y genera como resultado soluciones informáticas y servicios destinados principalmente a estaciones de servicio y empresas del sector retail.

Entradas

Las principales entradas que recibe son:

- Necesidades y requerimientos de los clientes: Solicitudes de nuevas funcionalidades, modificaciones, consultas, reportes de errores, inconvenientes operativos y problemas detectados durante el uso del sistema que requieran análisis, soporte técnico o corrección.
- Información y datos: Datos necesarios para el funcionamiento, implementación, la resolución de errores y el mantenimiento de soluciones informáticas.
- Recursos humanos: Conocimientos, experiencia y trabajo de los integrantes de la empresa.
- Recursos tecnológicos: Computadores, servidores, redes, sistemas, software, bases de datos y demás infraestructura necesaria para desarrollar y prestar los servicios.
- Recursos económicos: Ingresos y recursos financieros necesarios para sostener el funcionamiento de la empresa.
- Servicios y recursos de proveedores externos: Tecnología, equipamiento, aplicaciones y otros recursos necesarios para el desarrollo y funcionamiento de la actividad de la empresa.

Procesos de transformación

Foca transforma estas entradas mediante distintos procesos internos vinculados con sus actividades tecnológicas:

- Análisis de las necesidades y requerimientos de los clientes.
- Diseño y desarrollo de soluciones informáticas.
- Mantenimiento y actualizaciones de los sistemas.
- Implementación y configuración en los clientes.
- Atención y soporte técnico.
- Resolución de incidentes y corrección de errores.

- Gestión y administración de información.
- Coordinación entre las diferentes áreas de la organización.
- Control y mejora continua de los productos y servicios ofrecidos.

Estos procesos permiten convertir los requerimientos, datos, conocimientos y recursos tecnológicos en soluciones que aportan valor a los clientes.

Salidas

Como resultado de los procesos de transformación, Foca genera principalmente:

- Sistemas y soluciones informáticas orientadas a estaciones de servicio y empresas de retail.
- Nuevas funcionalidades y actualizaciones de los sistemas existentes.
- Servicios de implementación, mantenimiento y soporte técnico.
- Información procesada que permite a los clientes mejorar el control y la gestión de sus empresas.
- Soluciones que agilizan la atención y los procesos operativos de los establecimientos.
- Valor para el cliente, al facilitar y optimizar la relación entre las empresas usuarias de los sistemas y sus propios clientes

Ambiente o contexto

Foca no funciona de manera aislada, sino que se encuentra condicionada por distintos actores y factores externos, entre ellos:

- **Clientes:** Principalmente estaciones de servicio y empresas de retail.
- **Clientes finales de las empresas usuarias:** Sus necesidades influyen indirectamente en las funcionalidades que deben ofrecer los sistemas.
- **Competidores:** Otras empresas proveedoras de software y soluciones de gestión orientadas a estaciones de servicios.
- **Proveedores tecnológicos**: Empresas de hardware, software, conectividad y otros servicios necesarios para el funcionamiento de las soluciones.
- **Normativa y regulaciones**: Legislación laboral, comercial, fiscal y de protección de datos e información.
- **Cambios tecnológicos**: Aparición de nuevas tecnologías, herramientas y formas de operar que obligan a la empresa a actualizar y evolucionar sus soluciones.
- **Situación económica y características del mercado**: Factores que pueden afectar tanto a Foca como a sus clientes

Retroalimentación

Permite que el sistema evalúe sus resultados y realice ajustes. En Foca se puede generar a partir de:

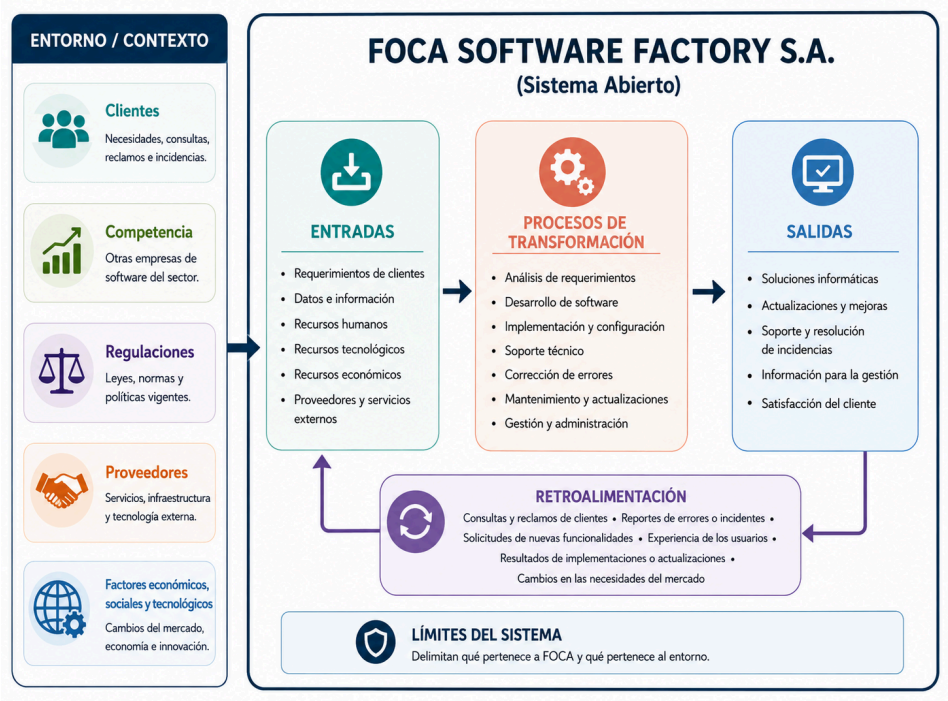
- Consultas y reclamos de los clientes.
- Reportes de errores o incidentes.
- Solicitud de nuevas funcionalidades.
- Experiencia de los usuarios con los sistemas.
- Resultados obtenidos luego de una implementación o actualización.
- Cambios en las necesidades del mercado.

Límites del sistema

Los límites del sistema permiten diferenciar aquello que pertenece internamente a Foca de los elementos que forman parte de su entorno.

Dentro del sistema se encuentran sus integrantes, recursos tecnológicos, infraestructura, conocimientos, procesos administrativos y actividades vinculadas con el desarrollo, implementación, mantenimiento y soporte de las soluciones informáticas.

Fuera de esos límites se encuentran los clientes, usuarios finales, competidores, proveedores, organismos reguladores y demás factores económicos, sociales y tecnológicos con los que la empresa mantiene una interacción permanente.



3. Interdependencia de módulos

Sistema seleccionado: SAC - Sistema de gestión de Tickets

Como módulo específico de software que requiere mejora se selecciona SAC, es un sistema desarrollado por Foca Software Factory para su uso interno de la empresa, destinado principalmente a la gestión y seguimiento de tickets e incidencias.

SAC es una herramienta importante para el trabajo cotidiano, ya que permite registrar y gestionar consultas, reclamos, inconvenientes y problemas técnicos informados por los clientes. A través de SAC, las incidencias pueden ser cargadas y posteriormente consultadas y atendidas por el personal encargado.

El sistema actualmente presenta diferentes aspectos que podrían ser mejorados. Entre ellos los más importantes son:

- Problemas de estabilidad, ya que en determinadas ocasiones el sistema presenta interrupciones y caídas.
- Lentitud en su funcionamiento, lo cual dificulta la carga, consulta y actualización de información.
- Necesidad de mejoras visuales y de usabilidad, con el objetivo de facilitar y agilizar las tareas de los técnicos, personal de atención telefónica y otros usuarios internos que intervienen en la gestión y seguimiento de incidencias.
- Dificultades operativas derivadas de estos problemas, que pueden afectar la correcta carga, seguimiento y solución de incidencias.

Esta mejora no implicaría solamente una modificación, sino que tendría efectos sobre distintos procesos y sectores de Foca, debido a la interdependencia existente entre los componentes de la organización.

Relación e impacto sobre otras áreas

Soporte técnico:

Es el área más directamente vinculada con SAC, ya que se utiliza para registrar, consultar y realizar el seguimiento de las incidencias. Una mejora en la velocidad, estabilidad y facilidad de uso permitirá reducir tiempos operativos y agilizar la atención de los reclamos**.**

Desarrollo:

Algunas incidencias registradas en SAC están relacionadas con errores del software o con necesidades de modificación de los sistemas. En estos casos, la información registrada puede ser utilizada por el área de desarrollo para analizar el problema, realizar correcciones y generar nuevas versiones y actualizaciones.

Responsables y coordinación de áreas:

La información en SAC permite conocer el estado de las incidencias y reclamos, analizar los tiempos de resolución, determinar prioridades y distribuir tareas entre los miembros del equipo. Un sistema más estable y organizado facilita el control y seguimiento de los casos pendientes.

Clientes:

Aunque los clientes no necesariamente utilicen SAC de manera directa, se ven afectados por su funcionamiento. Si el sistema presenta lentitud o interrupciones, puede generar demoras en el registro y resolución de reclamos. Por el contrario, una mejora del sistema permitirá brindar respuestas más rápidas y eficientes.

Gestión y toma de decisiones:

Los datos registrados en SAC pueden ser utilizados para identificar problemas recurrentes, analizar tiempo de resolución, cantidad de incidencias y tipos de fallas frecuentes. Esta información sirve como retroalimentación para mejorar tanto los procesos internos como los productos y servicios ofrecidos por Foca.

Impacto sistémico de la mejora

La implementación de mejoras en SAC tendría un impacto positivo sobre distintas áreas de la organización. Un sistema más rápido, estable y fácil de utilizar permitiría mejorar el registro y seguimiento de las incidencias, reducir demoras, facilitar la comunicación entre soporte y desarrollo y mejorar la calidad de atención brindada a los clientes

Desde la perspectiva de la Teoría General de Sistemas, SAC no funciona de manera aislada. La información que ingresa a través de los reclamos e incidencias puede generar acciones en soporte técnico, derivaciones a desarrollo, correcciones de los sistemas y posteriormente una respuesta al cliente.

De esta manera, una mejora en SAC produce efectos sobre distintos componentes de Foca, y demuestra la interdependencia existente entre las áreas, los procesos y los sistemas de información de la organización.